위험관리 보고서

제품명	뇌혈관용 마이크로카테터
모델	
보고서 번호 / 개정번호	
관련 위험관리 계획서 번호 (QP-71-01-F01)	
보고 구분	☐ 최초 (상업적 출시 전) ☐ 개정 (사유:)
작성일	

구분	작성 (위험관리 책임자)	검토 (품질)	승인 (대표자 또는 품질 책임자)
성명			
서명			
날짜			

1. 개요 및 목적

이 보고서는 ISO 14971:2019 에 따라 뇌혈관용 마이크로카테터의 위험관리 계획 이행 결과를 정리하고, 상업적 출시 전에 전체 잔여위험이 허용 가능함을 확인한 기록이다(ISO 14971 9). ISO 13485:2016 7.1 에 따른 위험관리 활동 기록으로서 위험관리 파일에 포함한다.

적용 수명주기 단계	☐ 설계·개발 ☐ 생산 ☐ 멸균·포장 ☐ 보관·운송 ☐ 사용 ☐ 폐기 ☐ 시판 후
보고 범위 (모델·변경 내용)	

2. 관련 규격 및 문서

규격·문서	이 보고서에서의 용도
ISO 14971:2019	위험관리 프로세스 전체 (4~10 장)
ISO 13485:2016 7.1, 7.3.3 c), 7.3.9, 8.2.1	제품실현의 위험관리, 설계 입력, 설계 변경, 피드백의 위험관리 입력
ISO/TR 24971:2020	ISO 14971 적용 지침
식약처 「의료기기 위험관리 가이드라인」 (안내서-0093-02, 2026.2.24)	국내 적용 지침
IEC 62366-1	사용 관련 위험분석
ISO 10993 시리즈, ISO 10993-7	생물학적 위해요인, EO 잔류물
ISO 11135, ISO 11607-1, -2	멸균·포장 관련 위험통제
KS P ISO 10555-1	혈관내 카테터 성능 위험통제의 검증 기준
사내 문서	위험관리 절차서, 설계 및 개발 절차서, EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서, 구매 및 공급업체 관리 절차서, CAPA 절차서, 고객불만 처리 절차서, 공정검사지침서, 완제품 검사성적서

3. 용어 및 정의

용어 (ISO 14971:2019)	정의
이익 Benefit (3.2)	의료기기 사용이 개인의 건강, 환자 관리 또는 공중 보건에 주는 긍정적 영향이나 바람직한 결과
위해 Harm (3.3)	사람의 건강에 대한 상해나 손상, 또는 재산이나 환경에 대한 손상
위해요인 Hazard (3.4)	위해의 잠재적 원인
위해상황 Hazardous situation (3.5)	사람, 재산 또는 환경이 하나 이상의 위해요인에 노출되는 상황
사용목적 Intended use (3.6)	제조자가 제공한 사양, 사용설명서와 정보에 따른 제품의 의도된 사용
예견 가능한 오용 Reasonably foreseeable misuse (3.15)	제조자가 의도하지 않았지만 쉽게 예측할 수 있는 사람의 행동으로 생길 수 있는 사용
잔여위험 Residual risk (3.17)	위험통제 조치를 실행한 뒤 남는 위험
위험 Risk (3.18)	위해 발생확률과 그 위해의 심각도의 조합
위험분석 Risk analysis (3.19)	위해요인을 식별하고 위험을 추정하기 위해 가용 정보를 체계적으로 사용하는 것
위험통제 Risk control (3.21)	위험을 정해진 수준으로 줄이거나 유지하는 결정과 조치를 하는 과정
위험추정 Risk estimation (3.22)	위해 발생확률과 심각도에 값을 부여하는 과정
위험평가 Risk evaluation (3.23)	추정된 위험을 위험 허용 기준과 비교해 허용 여부를 정하는 과정
위험관리 파일 Risk management file (3.25)	위험관리로 생성된 기록과 기타 문서의 집합
심각도 Severity (3.27)	위해요인으로 인해 생길 수 있는 결과의 정도
최신 기술 수준 State of the art (3.28)	과학, 기술, 경험의 확립된 결과에 근거한, 특정 시점의 제품·공정·서비스에 대한 기술 역량의 발전 단계
사용 오류 Use error (3.30)	사용자의 행동이나 행동 누락으로 제조자가 의도하거나 사용자가 예상한 결과와 다른 결과가 생기는 것

4. 제품 설명

제품명 (형명)	
품목명 / 분류번호 / 등급	
모델 (내경·외경·유효길이·팁 형상)	
사용목적	
형상·구조	
원자재 (샤프트, 라이너, 보강재, 마커밴드, 코팅, 허브)	
제조방법 (멸균 방법 포함)	EO 멸균
성능	
사용방법	
포장 구성	
저장방법 / 사용기한	

제품표준서 번호	

5. 위험관리 계획 요약과 위험 허용 기준

아래 기준은 위험관리 계획서(QP-71-01-F01)에서 정하고 대표자가 승인한 위험 허용 기준 정책(ISO 14971 4.2, 4.4 d)·e))을 옮겨 적는다.

5.1 위험관리 팀 (ISO 14971 4.3, 4.4 b))

역할	부서	성명	자격 근거 (교육·경력 기록)
위험관리 책임자			
설계·개발			
품질			
생산·공정기술			
인허가			
임상 자문 (뇌혈관 중재시술)			

5.2 발생가능성 (P)

단위: 마이크로카테터 1 개 사용(시술 1 건)당 위해가 발생할 확률. 일회용 기기이므로 제품 1 개가 시술 1 건에 해당한다.

등급	명칭	확률 범위 (사용 1 회당)	추정 근거 자료
5	자주 발생	10^{-1} 이상	
4	있음 직함	10^{-2} 이상 ~ 10^{-1} 미만	
3	가끔 발생	10^{-4} 이상 ~ 10^{-2} 미만	
2	별로 발생하지 않음	10^{-6} 이상 ~ 10^{-4} 미만	
1	발생 가능성 없음	10^{-6} 미만	

추정 근거 예: 불만·이상사례 건수 ÷ 판매 수량, 공정 불량률, 유사 제품의 공개 이상사례·회수 자료, 문헌, 시험 결과(ISO 14971 5.5 비고3).

5.3 심각도 (S)

등급	명칭	정의	이 제품의 위해 예
5	사망에 임박함	사망으로 전개	혈관 천공·동맥류 파열로 인한 사망
4	위독한	영구적 장애 혹은 생명을 위협하는 부상	뇌경색·뇌출혈로 인한 영구 신경학적 손상
3	중대한 위기	전문적인 의학적 치료가 필요한 장애 혹은 부상	혈관 내 잔류 이물 회수 시술, 감염 치료
2	거의 없음	전문적 의학적 치료가 필요하지 않은 일시적 장애 혹은 부상	추가 치료 없이 회복되는 일시적 증상
1	무시해도 좋은	불편함 혹은 일시적인 불만족	기기 교체에 따른 시술 지연

5.4 위험 매트릭스와 판정 (위험도 R = P × S)

발생가능성 \ 심각도	무시해도 좋은 (1)	거의 없음 (2)	중대한 위기 (3)	위독한 (4)	사망에 임박함 (5)
자주 발생 (5)	5	10	15	20	25
있음 직함 (4)	4	8	12	16	20
가끔 발생 (3)	3	6	9	12	15
별로 발생하지 않음	2	4	6	8	10

발생가능성 \ 심각도	무시해도 좋은 (1)	거의 없음 (2)	중대한 위기 (3)	위독한 (4)	사망에 임박함 (5)
(2)					
발생 가능성 없음 (1)	1	2	3	4	5

영역	위험도	판정과 조치
Green (G)	4 이하	허용. 추가 위험통제 없이 잔여위험으로 기록하고 감시한다.
Yellow (Y)	5 ~ 12	ALARP. 실행 가능한 범위에서 위험을 줄이고, 더 줄일 수 없는 근거를 기록한다. 그래도 허용 기준을 넘으면 이익-위험 분석(7.4)으로 판단한다.
Red (R)	15 이상	허용 불가. 위험통제가 반드시 필요하다.

5.5 발생확률을 추정할 수 없는 위험 (ISO 14971 4.4 d))

자료가 부족해 발생확률을 추정할 수 없으면, 가능한 결과(위해)를 나열하고 보수적 추정으로 발생가능성 5 등급을 적용해 판정한다(ISO 14971 5.5, 5.5 비고 1). 따라서 심각도 3 이상은 Red 로 판정되어 위험통제가 필요하다. 자료가 확보되면 다시 추정한다.

5.6 전체 잔여위험 평가 방법과 기준 (ISO 14971 4.4 e), 8)

No.	평가 방법	내용
1	개별 잔여위험 집계	위험통제 후 영역별 건수를 집계한다 (7 장 표).
2	잔여위험 간 상호작용 검토	같은 위해(예: 뇌경색)로 이어지는 잔여위험들을 묶어 합산 영향을 검토하고, 하나의 위험통제 조치에 여러 위험이 함께 의존하는지 확인한다.
3	유사 제품 비교	시판 중인 유사 뇌혈관 마이크로카테터의 공개 이상사례·회수 정보와 문헌을 검토해 잔여위험 수준을 비교한다.
4	다기능 팀 판단	위험관리 팀(임상 자문 포함)이 1~3 의 결과와 사용목적의 임상적 이익을 비교해 판단한다.

허용 기준

☐ Red 영역 잔여위험이 0 건이다.

☐ Yellow 영역 잔여위험은 모두 ALARP 근거가 기록되어 있다.

☐ 같은 위해로 이어지는 잔여위험의 합산 영향이 허용 가능하다고 판단된다.

☐ 잔여위험 수준이 시판 중인 유사 제품보다 높지 않다.

☐ 사용목적의 임상적 이익이 전체 잔여위험보다 크다.

5.7 위험분석 기법

기법	적용 대상
설계 FMEA (dFMEA)	부품·구조·재료의 고장 형태와 그 영향 (샤프트, 팁, 코팅, 허브, 마커밴드)
공정 FMEA (pFMEA)	제조 공정의 고장 형태 (압출, 브레이딩, 접합, 코팅, 팁 성형, 포장, EO 멸균)
사용 관련 위험분석 (IEC 62366-1)	사용 오류와 예견 가능한 오용

6. 위험분석 (ISO 14971 5)

6.1 위험분석 수행 기록 (ISO 14971 5.1)

분석 단계	직위	성명	일자	범위
사용목적·예견 가능한 오용 (5.2)				
안전 관련 특성 식별 (5.3)				

분석 단계	직위	성명	일자	범위
위해요인·위해상황 식별 (5.4)				
위험 추정 - 설계 FMEA (5.5)				
위험 추정 - 공정 FMEA (5.5)				
사용 관련 위험분석				

6.2 사용목적과 예견 가능한 오용 (ISO 14971 5.2)

사용목적	
적응증	
대상 환자군	
접촉 부위·조직, 접촉 기간	뇌혈관 (순환 혈액 접촉), 단기
사용자	뇌혈관 중재시술 교육을 받은 의사
사용 환경	혈관조영실, 투시 영상 하
작동 원리	
함께 쓰는 기기	가이딩 카테터, 가이드와이어, 코일, 액체 색전물질, 조영제 등

예견 가능한 오용

No.	오용	관련 위해요인 ID
1	재사용 또는 재멸균	
2	최대 주입 압력 초과 (고압 주입기 사용 포함)	
3	호환되지 않는 가이드와이어·코일·색전물질 사용	
4	권장 방법을 벗어난 과도한 스팀 셰이핑	
5	플러싱·수화 없이 사용	
6	사용기한 경과 또는 포장 손상 제품 사용	

6.3 안전 관련 특성 (ISO 14971 5.3)

특성	정성 / 정량	한계값 (규격)	근거 문서
내경·외경·유효길이	정량		
인장 강도 (접합부 포함)	정량		
꺾임 저항	정량		
최대 주입 압력 (파열압)	정량		
누출 (허브·샤프트)	정량		
친수성 코팅 윤활성·내구성	정량		
미립자	정량		
방사선불투과성 (마커밴드 위치)	정량		
팁 형상 유지	정성		
생체적합성	정성		
무균성 (SAL)	정량	10^{-6}	EO 멸균 공정 밸리데이션

특성	정성 / 정량	한계값 (규격)	근거 문서
			보고서
EO·ECH 잔류물	정량		
포장 무결성	정량		
사용기한	정량		
호환 기기 치수	정량		

6.4 위해요인과 위해상황 식별 (ISO 14971 5.4)

정상 상태와 고장 상태에서 알려지고 예견 가능한 위해요인을 식별하고, 위해상황에 이르는 사건의 순서를 기록한다. 상세 분석은 FMEA 워크시트(QP-71-01-F03)에 같은 ID 로 작성한다.

ID	구분	위해요인	사건의 순서 → 위해상황	위해
RA-01	에너지 (기계적)	샤프트 파단·늘어남	과도한 인장·비틀림으로 파단된 조각이 혈관 내에 남음	색전, 이물 회수 시술
RA-02	에너지 (기계적)	원위부 팁 분리	시술 중 팁이 분리되어 원위 혈관으로 이동	색전, 뇌경색
RA-03	에너지 (기계적)	주입 압력에 의한 허브·샤프트 파열	조영제·약물 주입 중 파열로 누출	시술 중단, 혈관 손상
RA-04	에너지 (기계적)	원위부 강성 과다, 팁 형상 불량	팁이 혈관벽이나 동맥류 벽을 밀어냄	혈관 천공, 동맥류 파열, 뇌출혈
RA-05	에너지 (기계적)	샤프트 꺾임	굴곡 혈관에서 꺾여 내강이 막힘	기기 전달 불가, 시술 지연
RA-06	생물학적·화학적	친수성 코팅 박리·미립자	박리된 입자가 혈류로 유입	미세 색전, 뇌경색
RA-07	생물학적·화학적	혈액 접촉면의 혈전 형성	혈전이 원위 혈관으로 이동	혈전색전, 뇌경색
RA-08	생물학적·화학적	재료 유래 독성 (세포독성·감작성 등)	재료 용출물에 노출	이물 반응, 알레르기
RA-09	생물학적·화학적	EO·ECH 잔류물	잔류물이 기준을 넘은 제품 사용	독성 반응
RA-10	생물학적·화학적	멸균 실패, 무균 차단 포장 손상	오염된 제품이 혈관에 삽입됨	감염
RA-11	생물학적·화학적	재사용	사용한 제품을 다른 환자에 사용	교차 감염
RA-12	성능	마커밴드 방사선불투과성 부족·위치 오차	투시 영상에서 팁 위치를 잘못 판단	오색전, 혈관 손상
RA-13	성능	내강 마찰 과다	코일 등 기기 전달 불량	시술 실패, 기기 손상
RA-14	성능	액체 색전물질·용매와의 비호환	용매로 카테터가 손상됨	색전물질 유출, 오색전
RA-15	성능	공기 유입	플러싱 불충분으로 공기가 주입됨	공기 색전
RA-16	성능 (정보)	치수·호환성·사용기한 표시 오류	부적합한 기기를 선택·사용	시술 실패, 혈관 손상

구분은 식약처 「의료기기 위험관리 가이드라인」(2026)의 위해요인 분류(에너지, 생물학적·화학적, 성능)를 따른다.

7. 위험평가 결과 요약 (ISO 14971 5.5, 6)

각 위해상황의 위험을 5 장의 기준으로 추정·평가한 결과를 집계한다. 상세는 FMEA 워크시트(QP-71-01-F03)를 따른다.

영역	위험통제 전 (건)	위험통제 후 (건)	해당 ID
Red (15 이상)			
Yellow (5 ~ 12)			
Green (4 이하)			
발생확률 추정 불가 (5.5 적용)			
합계			

8. 위험통제 (ISO 14971 7)

8.1 위험통제 조치와 검증 (ISO 14971 7.1, 7.2)

위험통제 유형은 ① 본질적 안전 설계·제조, ② 의료기기 자체 또는 제조 공정의 보호 수단, ③ 안전 정보와 필요 시 사용자 교육의 우선순위로 선택한다(ISO 14971 7.1).

ID	위험통제 조치	유형	적용 규격	실행 검증 기록	효과 검증 기록
RA-09	통기 조건 설정과 EO 잔류물 시험	②	ISO 10993-7		
RA-10	EO 멸균 공정 밸리데이션, 포장 공정 밸리데이션	②	ISO 11135, ISO 11607		EO 멸균 공정 밸리데이션 보고서 (공정 적격성 평가, ISO 14971 7.2 예시 2)
RA-11	첨부문서·라벨에 일회용·재사용 금지 표시	③			

8.2 이익-위험 분석 (ISO 14971 7.4)

허용 기준을 넘는 잔여위험이 있고 더 이상의 위험통제가 실행 불가능한 경우에만 작성한다.

ID	잔여위험	사용목적의 이익과 근거 자료	결론 (이익이 위험보다 큼 / 아님)

8.3 위험통제로 생긴 위험 (ISO 14971 7.5)

ID	위험통제 조치	새 위해요인 또는 영향받은 위험	처리 결과 (5.5 ~ 7.4 재적용)

8.4 위험통제 완전성 (ISO 14971 7.6)

☐ 식별된 모든 위해상황의 위험을 평가했다.

☐ 필요한 모든 위험통제 조치를 실행하고 실행·효과를 검증했다.

☐ 발생확률을 추정할 수 없는 위험을 5.5 기준으로 처리했다.

검토자: 날짜:

9. 전체 잔여위험 평가 (ISO 14971 8)

평가 방법 (5.6)	결과
1. 개별 잔여위험 집계	
2. 잔여위험 간 상호작용 검토	
3. 유사 제품 비교 (검토 자료 목록 포함)	
4. 다기능 팀 판단 (참석자, 일자)	

결론: ☐ 전체 잔여위험이 사용목적의 이익에 비추어 허용 가능하다. ☐ 허용 불가 (조치: 7.1 재수행 / 기기 또는 사용목적 변경)

중요 잔여위험 공개 (ISO 14971 8)

ID	중요 잔여위험	첨부문서 반영 위치 (경고·주의 문구)

10. 위험관리 검토 (ISO 14971 9)

상업적 출시 전에 위험관리 계획의 이행을 검토한다. 검토 책임자는 위험관리 계획서에서 지정한 사람이다.

검토 항목	결과	근거 문서
위험관리 계획이 적절히 이행되었다.	☐ 예 ☐ 아니오	
전체 잔여위험이 허용 가능하다.	☐ 예 ☐ 아니오	
생산 및 생산 후 정보를 수집·검토하는 적절한 방법이 마련되어 있다.	☐ 예 ☐ 아니오	

11. 생산 및 생산 후 정보 (ISO 14971 10)

11.1 정보 수집 (ISO 14971 10.2)

정보원 (10.2)	이 제품에서 수집하는 정보	수집 방법·관련 절차	정기 검토 주기
a) 생산과 공정 감시	공정·완제품 검사 부적합, EO 멸균 일상관리 이탈, 바이오버든 추세	공정검사지침서, 완제품 검사성적서, EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서	분기 1 회
b) 사용자	고객불만, 이상사례	고객불만 처리 절차서	분기 1 회 (중대 건은 접수 즉시)
c) 설치·사용·유지보수 담당자	해당 없음 (설치·유지보수가 없는 일회용 기기). 사용 정보는 b)로 수집	-	-

정보원 (10.2)	이 제품에서 수집하는 정보	수집 방법·관련 절차	정기 검토 주기
d) 공급망	공급업체 변경 통보, 수입검사 부적합	구매 및 공급업체 관리 절차서	분기 1 회
e) 공개 정보	식약처 안전성 정보, 유사 제품의 이상사례·회수 정보	정기 조사	반기 1 회
f) 최신 기술 수준	규격 개정, 문헌, 대체 기기·치료법	정기 조사	연 1 회

11.2 정보 검토와 조치 (ISO 14971 10.3, 10.4)

수집한 정보에서 다음을 검토하고 결과를 위험관리 파일에 기록한다.

☐ 이전에 식별되지 않은 위해요인이나 위해상황이 있는가

☐ 추정된 위험이 더 이상 허용 가능하지 않은가

☐ 전체 잔여위험이 사용목적의 이익에 비추어 더 이상 허용 가능하지 않은가

☐ 최신 기술 수준이 바뀌었는가

안전과 관련된 정보이면 위험관리 파일을 재검토하고, 필요하면 위험 재평가·CAPA·시판 제품 조치를 한다. 위험관리 프로세스에 미치는 영향은 경영진의 프로세스 적절성 검토(ISO 14971 4.2, 연 1 회 경영검토)에 입력한다.

검토 일자	검토 결과 요약	조치 (CAPA 번호, 위험관리 파일 개정 등)

12. 결론

위 결과에 따라 뇌혈관용 마이크로카테터의 위험관리 계획이 이행되었고, 전체 잔여위험이 허용 가능하며, 생산 및 생산 후 정보를 수집·검토하는 방법이 마련되었음을 확인한다.

☐ 상업적 출시 승인 ☐ 보류 (사유:)

개정 이력

개정번호	개정일	개정 내용	작성자